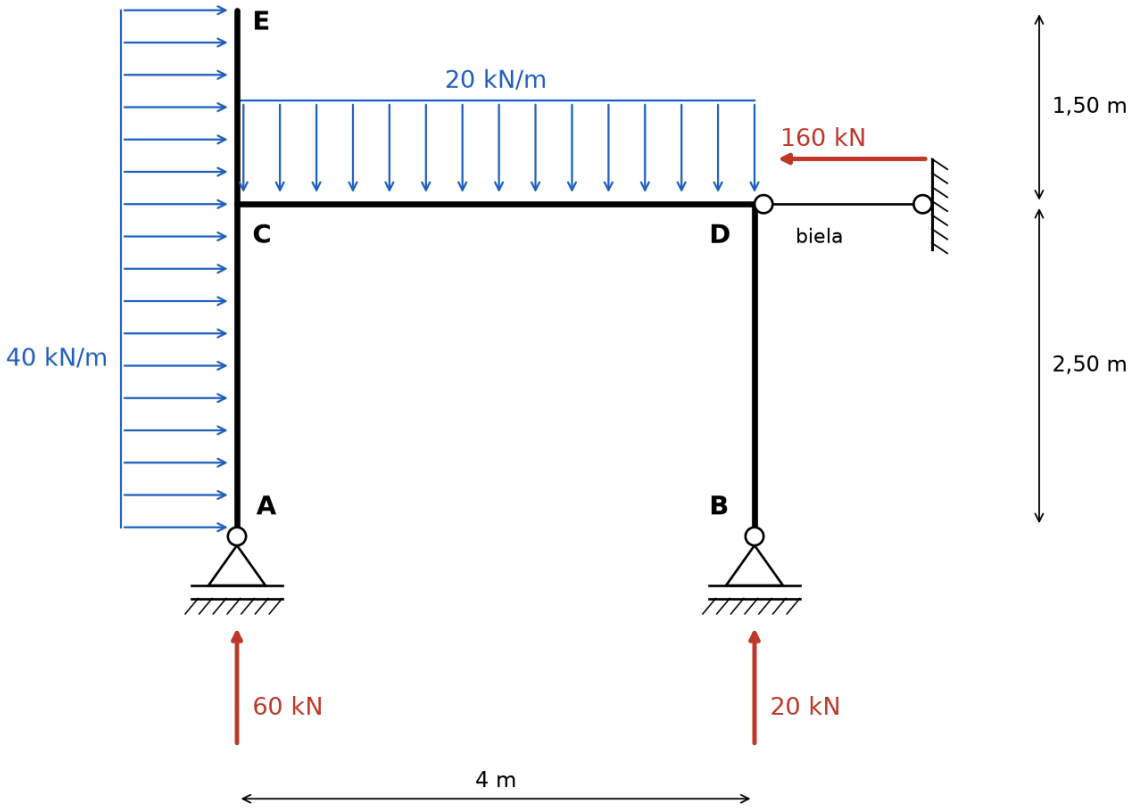
Lista 3, exercício 05



1. Leitura da estrutura

Origem em A, X para a direita e Y para cima (m).

Ponto	X (m)	Y (m)	O que é
A	0	0	apoio móvel (1º gênero), reação vertical V_A
C	0	2,5	nó rígido onde a viga encontra o pilar da esquerda
E	0	4	topo do pilar, extremidade livre
D	4	2,5	canto rígido viga/pilar, onde se prende a biela horizontal
B	4	0	apoio móvel (1º gênero), reação vertical V_B

Cargas:

- 40 kN/m horizontal, para a direita, em toda a altura do pilar AE (de Y = 0 a Y = 4)
- 20 kN/m vertical, para baixo, em toda a viga CD (4 m)

Leitura dos vínculos. Os apoios A e B têm o triângulo sobre uma linha separada da hachura, o mesmo desenho do apoio móvel B do exercício 01 (no apoio fixo o triângulo fica direto sobre a hachura). Então A e B só dão reação vertical. Em D o canto da barra é contínuo (nó rígido), e o círculo encostado nele é a articulação da ponta da biela. A biela é uma barra com rótulas nas duas pontas e sem carga, então só transmite força na direção dela: é um vínculo de 1º gênero horizontal, com reação H_D.

São 3 incógnitas (V_A, V_B, H_D) e 3 equações de equilíbrio do pórtico inteiro, que é uma chapa só (sem rótulas internas). As três reações não são paralelas nem concorrentes num ponto, então a estrutura é **isostática**. Se A e B fossem fixos seriam 5 incógnitas, o que confirma a leitura de apoios móveis.

Convenção nas equações de equilíbrio: forças para a direita e para cima positivas, momentos anti-horários positivos.

2. Reações

Resultantes das cargas distribuídas:

- pilar: $40 \cdot 4 = 160$ kN para a direita, no meio da altura, em Y = 2
- viga: $20 \cdot 4 = 80$ kN para baixo, no meio do vão, em X = 2

2.1 Força horizontal

Só a biela segura na horizontal:

$\Sigma F_x = 0 \Longrightarrow 160 + H_D = 0$

$H_D = -160$ kN, ou seja, 160 kN **para a esquerda**. A biela está do lado direito de D e empurra o nó para longe da parede, então ela trabalha **comprimida** com 160 kN.

2.2 Momentos em A

Escolher A elimina V_A. Braços de alavanca em relação a A:

- V_B (vertical) tem braço horizontal 4 m e gira no sentido anti-horário: $+4\ V_B$
- 80 kN (para baixo, em X = 2) tem braço 2 m e gira no sentido horário: $-80 \cdot 2$
- 160 kN (para a direita, em Y = 2) tem braço vertical 2 m e gira no sentido horário: $-160 \cdot 2$
- 160 kN da biela (para a esquerda, em Y = 2,5) tem braço vertical 2,5 m e gira no sentido anti-horário: $+160 \cdot 2{,}5$

$\Sigma M_A = 0 \Longrightarrow 4\ V_B - 160 - 320 + 400 = 0$

$V_B = 80/4 = 20$ kN (para cima)

2.3 Forças verticais

$\Sigma F_y = 0 \Longrightarrow V_A + 20 - 80 = 0$

$V_A = 60$ kN (para cima)

2.4 Conferência com momentos em B

Em relação a B (X = 4, Y = 0): V_A gira horário com braço 4, 80 kN gira anti-horário com braço 2, 160 kN do pilar gira horário com braço 2, biela gira anti-horário com braço 2,5:

$-60 \cdot 4 + 80 \cdot 2 - 160 \cdot 2 + 160 \cdot 2{,}5 = -240 + 160 - 320 + 400 = 0$. Confere.

2.5 Forças internas nas ligações

- **Biela em D:** N = −160 kN (compressão), constante, sem cortante nem momento.
- **Pilar DB:** o apoio B não tem reação horizontal e o pilar não tem carga, então ele só carrega força axial: 20 kN de compressão. Em D esse pilar empurra o nó para cima com 20 kN.
- **Nó C:** a viga recebe do pilar, no nó C, 60 kN de força vertical (que é V_A subindo pelo pilar), 160 kN de compressão horizontal (soma de 100 kN da parte de baixo do pilar e 60 kN da parte de cima, equilibrada pela biela do outro lado) e um momento de 80 kN.m.

Resumo

Reação	Valor	Sentido
V_A	60 kN	para cima
V_B	20 kN	para cima
H_D (biela)	160 kN	para a esquerda (biela comprimida)
N no pilar DB (interna)	20 kN	compressão
Força da parte de baixo do pilar no nó C	100 kN horizontal, 60 kN vertical, 125 kN.m	
Força da parte de cima do pilar no nó C	60 kN horizontal, 45 kN.m	

3. Esforços por barra

Convenção. Cada barra tem um sentido de percurso e uma fibra de referência (tracejada) do lado de dentro do pórtico. Olhando a barra com o percurso da esquerda para a direita e a fibra tracejada embaixo, valem as regras de viga:

- N positivo quando traciona
- V positivo quando a resultante das forças antes da seção aponta para o lado oposto à fibra tracejada (o "para cima" da barra girada)
- M positivo quando traciona a fibra tracejada (de dentro). O diagrama de M é desenhado sempre do lado tracionado, então não precisa de sinal para ser lido

Barra	Percurso	Fibra tracejada	V positivo quando as forças antes da seção apontam para
AC (pilar esquerdo, parte de baixo)	de A para C (subindo)	direita	a esquerda
CE (pilar esquerdo, parte de cima)	de C para E (subindo)	direita	a esquerda
CD (viga)	de C para D	embaixo	cima
DB (pilar direito)	de D para B (descendo)	esquerda	baixo (equivale às forças depois da seção apontarem para cima)

Nos desenhos, N e V positivos ficam do lado de fora do pórtico e negativos do lado de dentro, com o sinal (+) ou (−) escrito.

Barra AC: 0 < y < 2,5 (y medido a partir de A)

Antes da seção estão V_A = 60 kN (para cima, na direção da barra) e a carga horizontal 40 · y para a direita.

- N = −60 kN (V_A empurra a barra para cima, compressão)
- V = −40 y (a carga aponta para a direita, que é o lado da fibra tracejada)
- M = −40 y · y/2 = −20 y² (a resultante 40y fica a y/2 da seção)

V(0) = 0, V(2,5) = −100 kN

M(0) = 0, M(2,5) = −125 kN.m

M negativo traciona o lado de fora (esquerda). Faz sentido: com A móvel, não há nada segurando a base na horizontal, então o trecho AC funciona como um balanço pendurado no nó C e empurrado para a direita. A fibra do lado de onde vem a carga (esquerda) é a tracionada.

Barra CE: 2,5 < y < 4

Mais fácil olhar pela parte de cima: acima da seção só existe a carga 40 · r, com r = 4 − y (distância até a ponta E).

- N = 0 (não há força vertical acima da seção)
- V = 40 r (forças depois da seção apontando para a direita dão V positivo nesta barra)
- M = −40 r · r/2 = −20 r²

V(C) = 60 kN, V(E) = 0

M(C) = −45 kN.m, M(E) = 0

Também é um balanço, agora para cima, tracionado à esquerda.

Barra CD (viga): 0 < x < 4

Antes da seção está todo o pilar AE com suas cargas, mais a carga da viga até x.

- N = −160 kN (os 160 kN da carga do pilar empurram a viga para a direita, contra a biela)
- V = 60 − 20 x
- M = 60 x − 80 − 10 x²

O termo −80 é o momento da carga do pilar em torno do nó C: a parte de baixo (100 kN a 1,25 m abaixo de C) dá 125 kN.m em um sentido e a parte de cima (60 kN a 0,75 m acima) dá 45 kN.m no outro, sobrando 125 − 45 = 80 kN.m, que traciona a fibra de cima da viga.

V(0) = 60, V(4) = −20 kN. V zera em x = 3 m.

M(0) = −80, M(4) = 0 kN.m

M zera em $10x^2 − 60x + 80 = 0$, ou seja, $x^2 − 6x + 8 = 0$, com raízes **x = 2** e x = 4.

Máximo positivo onde V = 0: M(3) = 180 − 80 − 90 = **10 kN.m** (traciona embaixo).

Barra DB: pilar direito

Sem carga e com apoio B só vertical:

- N = −20 kN

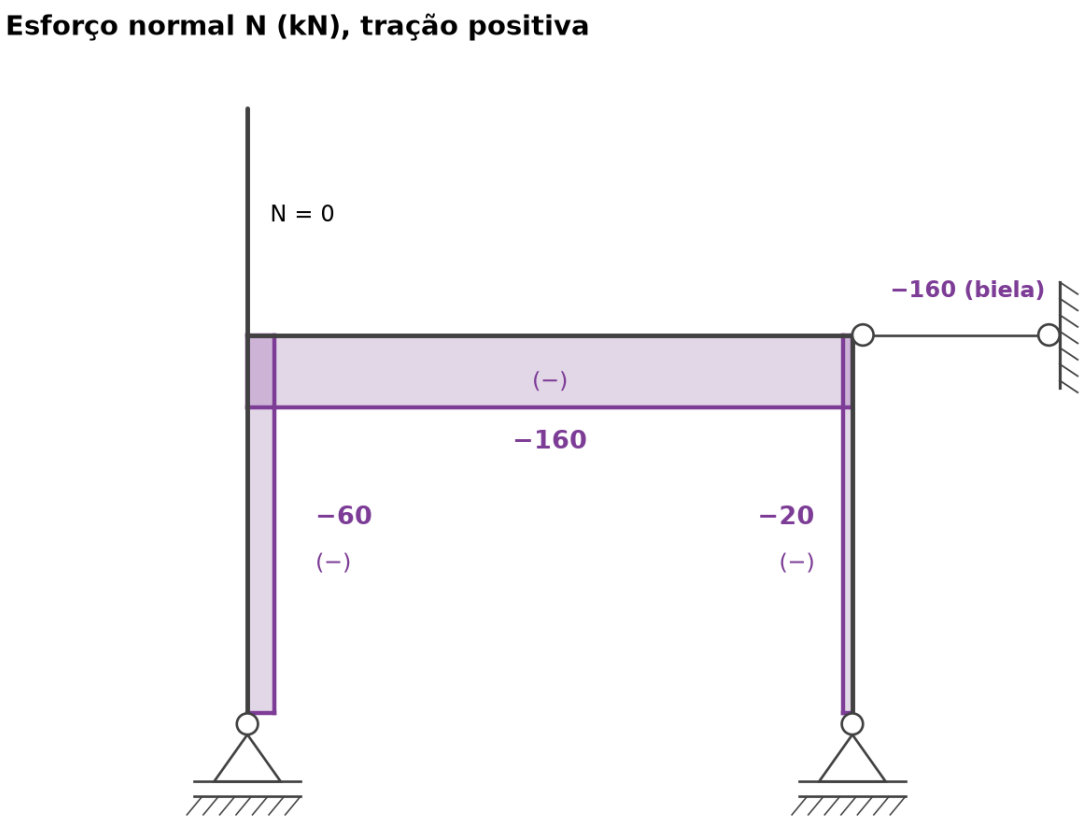
- V = 0
- M = 0

Isso confere com M(D) = 0 na viga: como o pilar DB não tem momento e a biela não tem momento, o canto D só pode ter momento nulo.

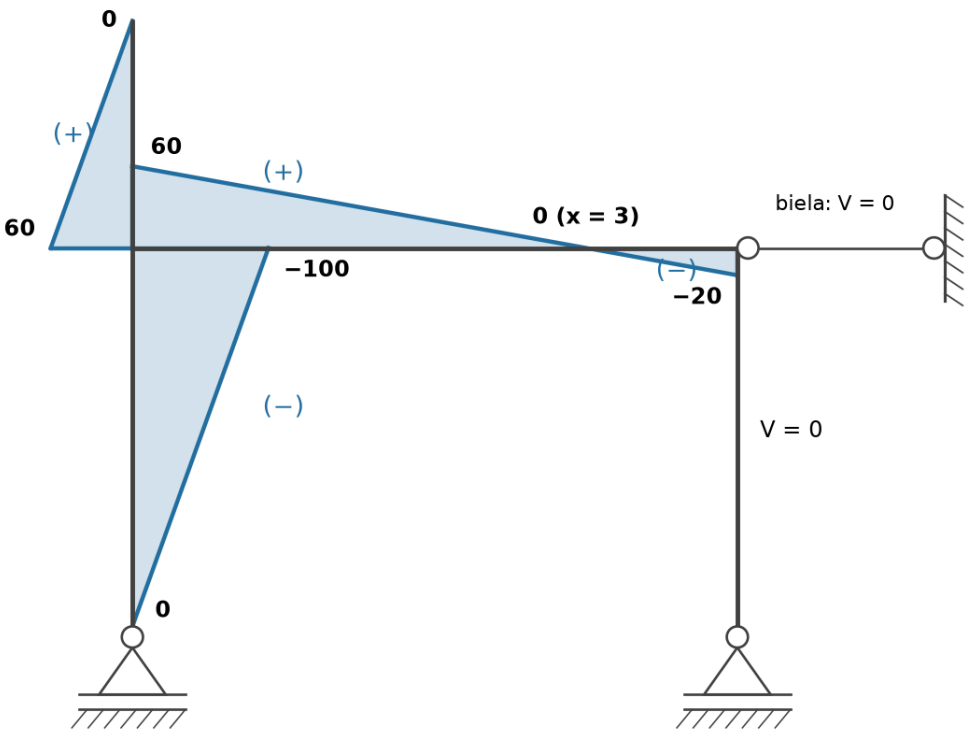
Equilíbrio de momentos no nó C

Os três trechos que chegam em C têm momento tracionando o lado de fora: 125 kN.m no pilar de baixo, 45 kN.m no pilar de cima e 80 kN.m na viga. O pilar de baixo puxa o nó num sentido e os outros dois no sentido contrário: 125 = 45 + 80. Confere.

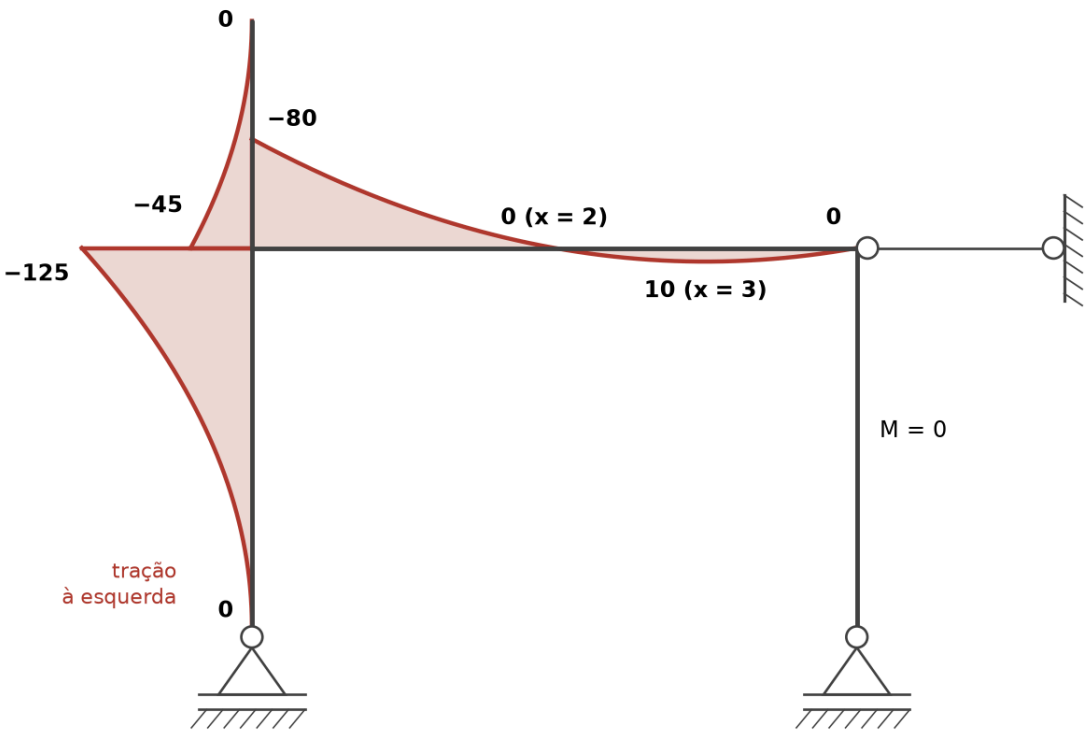
4. Diagramas



Esforço cortante V (kN)



Momento fletor M (kN.m), desenhado do lado tracionado



Barra, ponto	N (kN)	V (kN)	M (kN.m)
AC, em A	−60	0	0
AC, em C	−60	−100	−125 (tração à esquerda)
CE, em C	0	60	−45 (tração à esquerda)
CE, em E	0	0	0
CD, em C	−160	60	−80 (tração em cima)
CD, x = 2	−160	20	0
CD, x = 3	−160	0	10 (tração embaixo)
CD, em D	−160	−20	0
DB, toda	−20	0	0
biela	−160	0	0

Valores extremos: $|\mathbf{M}|_{\mathbf{máx}}$ **= 125 kN.m** no pilar esquerdo, logo abaixo do nó C, tracionando o lado de fora. Maior momento positivo da viga: **10 kN.m** em x = 3. $|\mathbf{V}|_{\mathbf{máx}}$ **= 100 kN** no pilar esquerdo logo abaixo de C. $\mathbf{N}_{\mathbf{mín}}$ **= −160 kN** (compressão) na viga e na biela.

5. Por que as curvas têm essa forma

As relações diferenciais valem em qualquer barra, com x medido no sentido de percurso e q a carga perpendicular à barra (positiva no sentido da fibra tracejada):

- $dV/dx = -q$: a inclinação do diagrama de V é a carga transversal
- $dM/dx = V$: a inclinação do diagrama de M é o cortante
- $d^2M/dx^2 = -q$
- $dN/dx = -p$, com p a carga na direção da barra

Normal constante em todas as barras. Nenhuma barra tem carga na própria direção: a carga de 40 kN/m é perpendicular ao pilar e a de 20 kN/m é perpendicular à viga. Então p = 0 e N é constante em cada barra. O N só muda nos nós, onde chegam forças de outras barras. A viga fica comprimida porque a carga do pilar empurra tudo para a direita e quem segura é a biela, do outro lado.

Cortante reto em AC, CE e CD. As três barras têm carga uniforme (q constante), então V é uma reta. No pilar a inclinação é 40 kN por metro, na viga é 20 kN por metro. No pilar DB e na biela não há carga e nem força transversal, por isso V = 0.

Momento parabólico. Com q constante, M é uma parábola do 2º grau. A regra prática é que a parábola "embarriga" no sentido em que a carga empurra, como um varal pesado:

- no pilar a carga empurra para a direita, então a curva do diagrama (desenhada à esquerda, lado tracionado) tem a barriga voltada para a direita, para dentro da barra
- na viga a carga empurra para baixo, então a parábola tem a barriga para baixo. Ela começa em −80 (em cima), cruza o eixo em x = 2, desce até +10 em x = 3 e volta a zero em D

Onde a curva fica tangente ao eixo. Na ponta livre E e no apoio A o cortante é zero (não há força transversal concentrada ali). Como $dM/dx = V$, a parábola chega nesses pontos com inclinação zero, tangente à barra. Por isso o diagrama do pilar parece um "chifre" afinando nas pontas e ficando largo perto de C.

Vértice da parábola da viga. O extremo local de M fica onde V = 0, em x = 3. Ali M = 10 kN.m é o maior momento positivo. Perto de C o cortante vale 60, a parábola é bem inclinada, e vai achatando até x = 3.

M = 0 nos pontos certos.

- A e B são apoios móveis de extremidade, não seguram momento
- E é extremidade livre
- D: o pilar DB não tem momento (nenhuma força transversal) e a biela também não, então o momento na ponta da viga tem que ser zero para o nó D ficar em equilíbrio

Nó C. Um nó rígido com três barras não precisa ter momentos iguais nas barras, só precisa que eles se equilibrem. O pilar de baixo leva 125 kN.m, que se dividem em 45 kN.m para o pilar de cima e 80 kN.m para a viga. O diagrama de V salta no nó C porque a viga, que chega perpendicular, aplica no pilar a força axial dela (160 kN) como força transversal ao pilar: −100 embaixo, +60 em cima, diferença de 160.